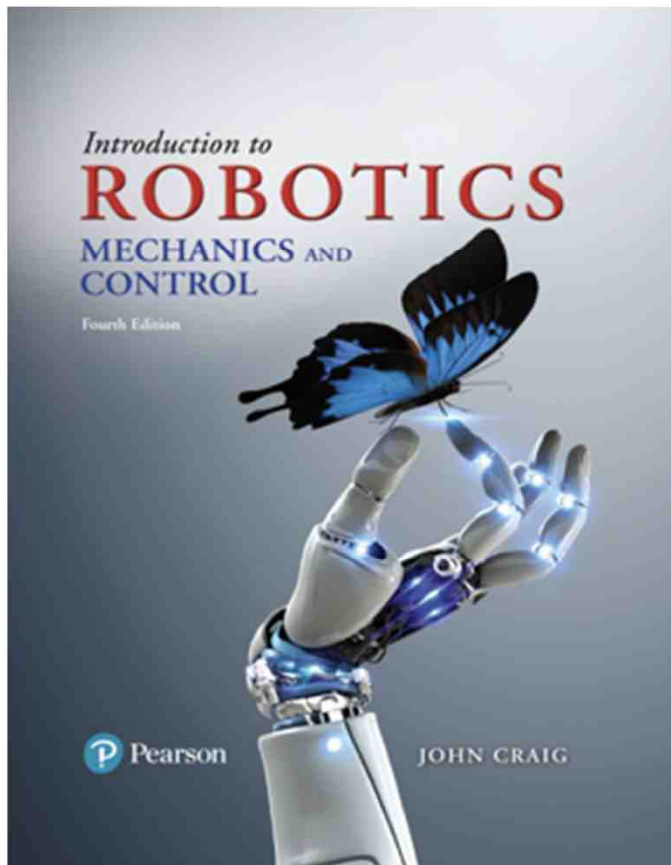


Introduction to Robotics

Mechanics and Control

4th Edition



Chapter 3

머니플레이터 기구학

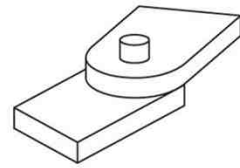
3.1 개요

- 기구학(kinematics): 힘을 고려하지 않은 운동 자체만을 다루는 학문. 위치, 속도, 가속도 및 그 외 모든 위치 변수의 고차원 미분을 다룸
- 동역학(dynamics): 힘, 토크 등 운동을 일으키는 요인과 운동 자체의 관계를 다루는 학문

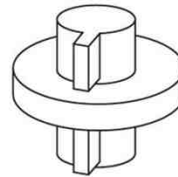
3.2 링크의 표시

- 머니풀레이터는 관절(joint)와 링크(link)의 연결로 구성
 - 관절은 1개의 자유도(degree of freedom, DOF)를 가짐
 - 본 교과서에서는 회전 관절(revolute joint)와 프리즘 관절(prismatic joint)만 다룸
 - 로봇의 기구는 움직이지 않는 기저(base)로부터 시작하여 기구 번호 0부터 순번을 정함
 - 첫 번째 움직이는 링크를 기구 번호 1, ... 로봇 머니풀레이터의 끝 링크를 n으로 정함
 - 말단 효과 장치(end-effector, 손)를 3차원에서 일반적으로 나타내기 위해서는 최소한 6개의 관절이 필요
 - 사람의 팔과 손을 생각해보자
 - 전형적인 머니풀레이터는 5개 또는 6개의 관절을 가짐 (3개도 많이 사용함. 그럼 7, 8개의 관절은?)
 - 예외: parallel link 구조 (youtube 동영상 참조)

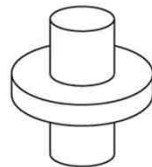
Figure 3.1
The six possible lower-pair joints.



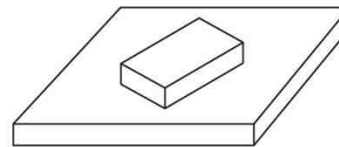
Revolute



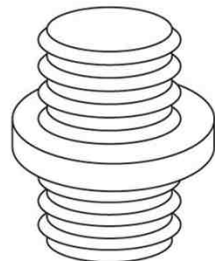
Prismatic



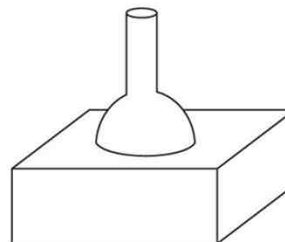
Cylindrical



Planar



Screw



Spherical

3.2 링크의 표시

- 링크(link)는 두 이웃하는 관절(joint) 축 사이의 관계를 정의하는 강체(rigid body)라고 간단하게 생각할 수 있음
 - 관절축 i 는 공간상의 선 또는 벡터의 방향이라고 정의되며, 그 주위로 링크 i 가 링크 $i-1$ 에 기준하여 회전한다. 기구학적 목적으로 링크는 공간상의 두 축의 상대적 위치를 정의하는 2개의 숫자 a, α 필요

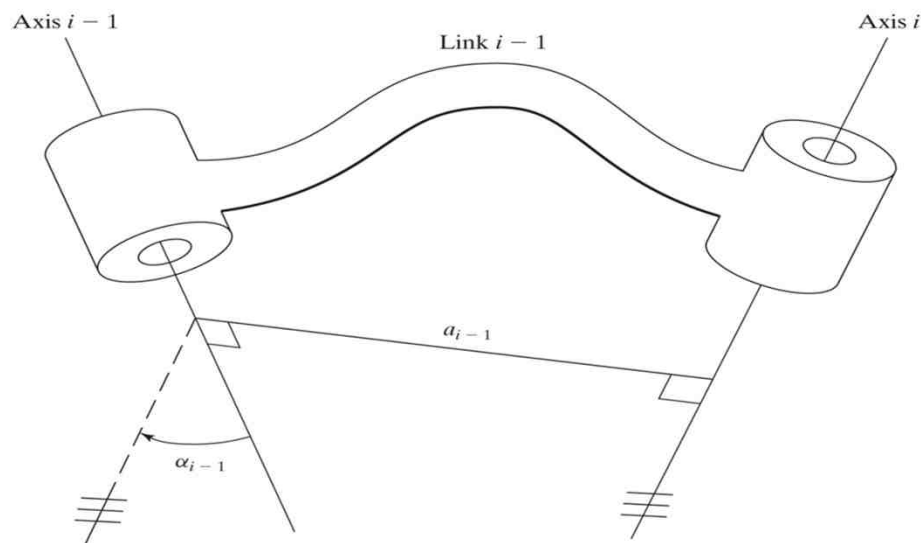


Figure 3.2

The kinematic function of a link is to maintain a fixed relationship between the two joint axes it supports. This relationship can be described with two parameters: the link length, a , and the link twist, α .

3.2 링크의 표시

- 3차원에서 2개 축 사이의 거리는 두 축에 공동으로 수직한 선상에서 측정. 이 수직선(법선)은 항상 존재하고 평행할 때를 제외하고는 유일함.

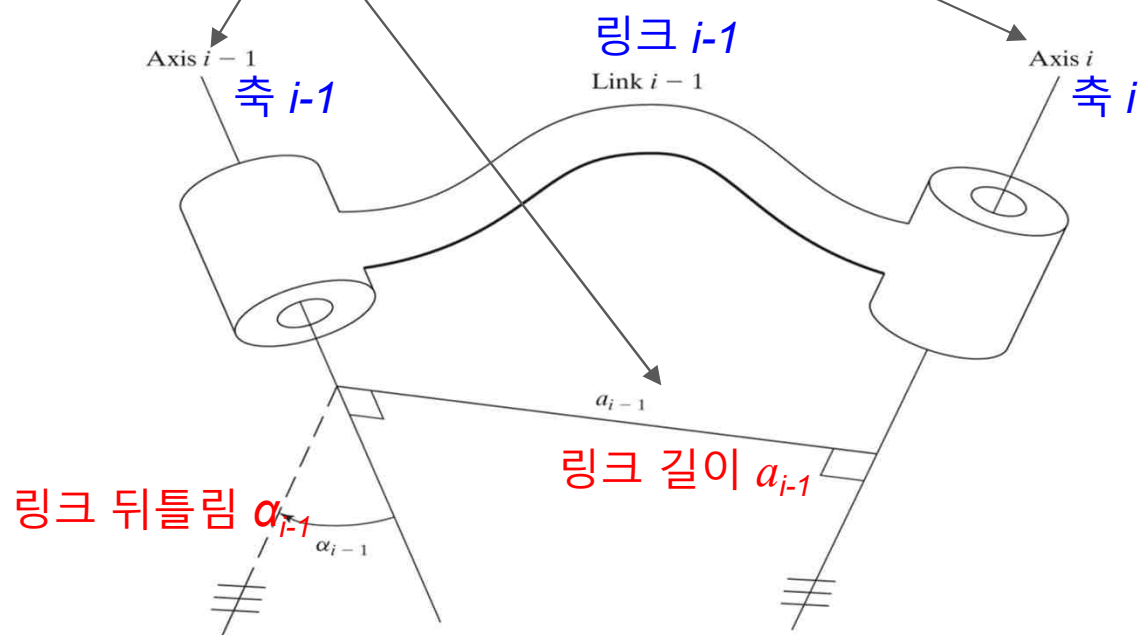


Figure 3.2

The kinematic function of a link is to maintain a fixed relationship between the two joint axes it supports. This relationship can be described with two parameters: the link length, a , and the link twist, α .

예제 3.1

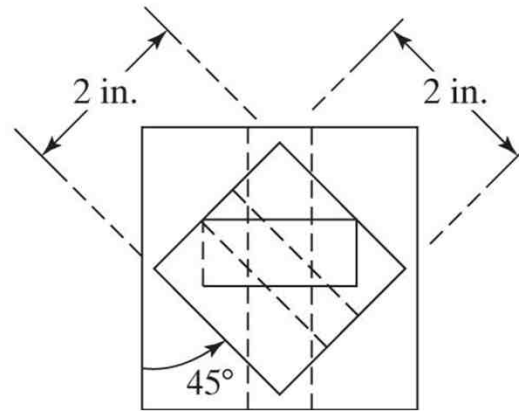
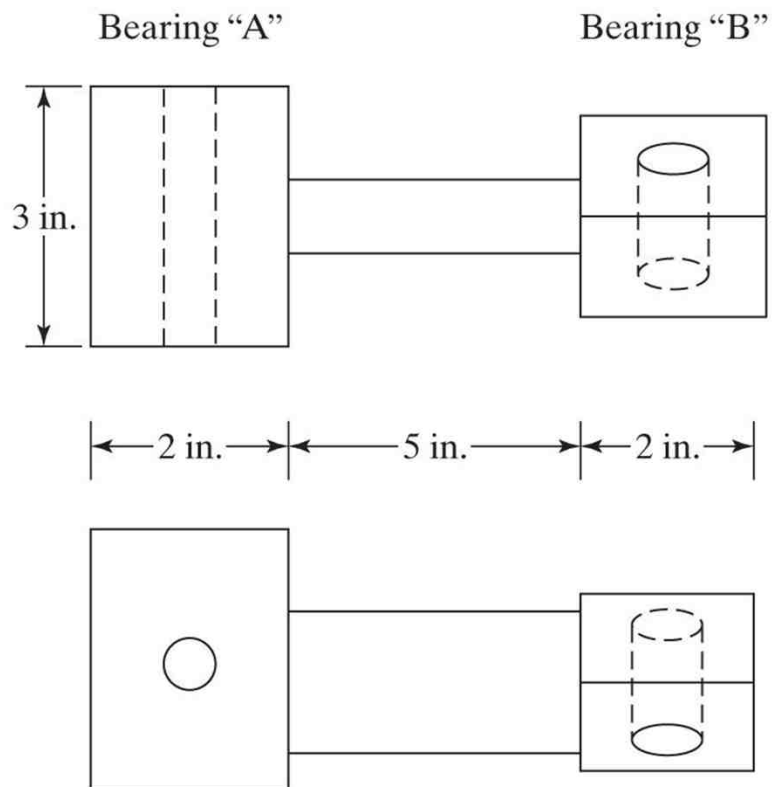


Figure 3.3
A simple link that supports
two revolute axes.

3.3 링크 연결(관절(joint))의 표시

- 아래 그림에서 관절축 i 를 기준으로 링크 $i-1$ 과 링크 i 이 연결되고, 관절축 i 를 따라서 측정한 링크들 간의 거리를 링크 오프셋(link offset), d_i 이라고 함
- 관절축 i 를 따라서 링크 i 와 링크 $i-1$ 의 각도 차이를 관절각(joint angle), θ_i 라고 함

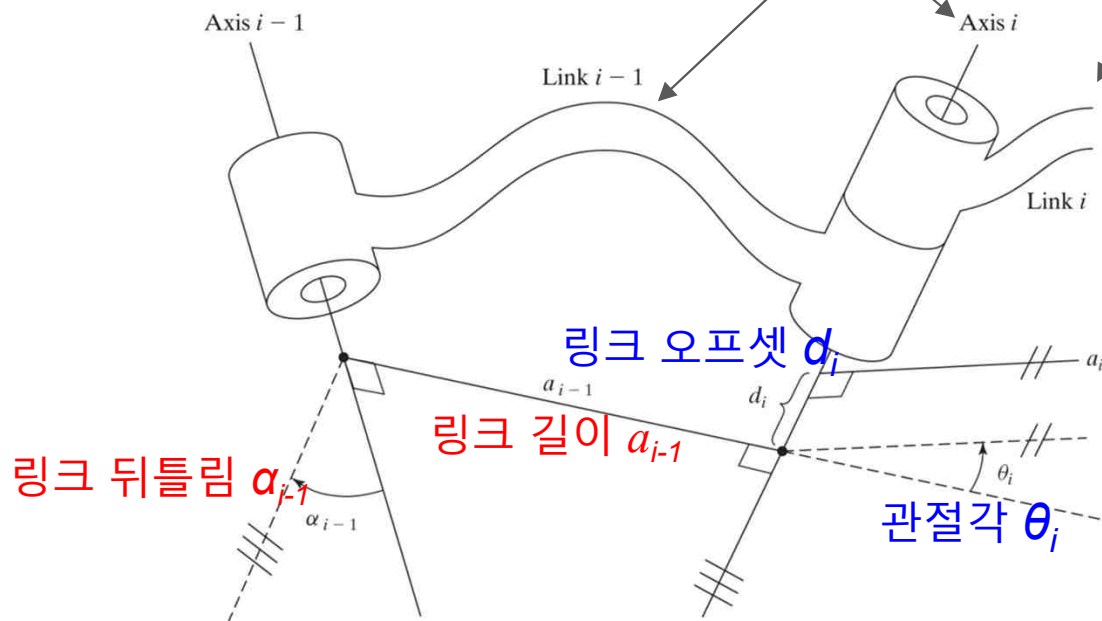


Figure 3.4

The link offset, d_i , and the joint angle, θ_i , are two parameters that may be used to describe the nature of the connection between neighboring links.

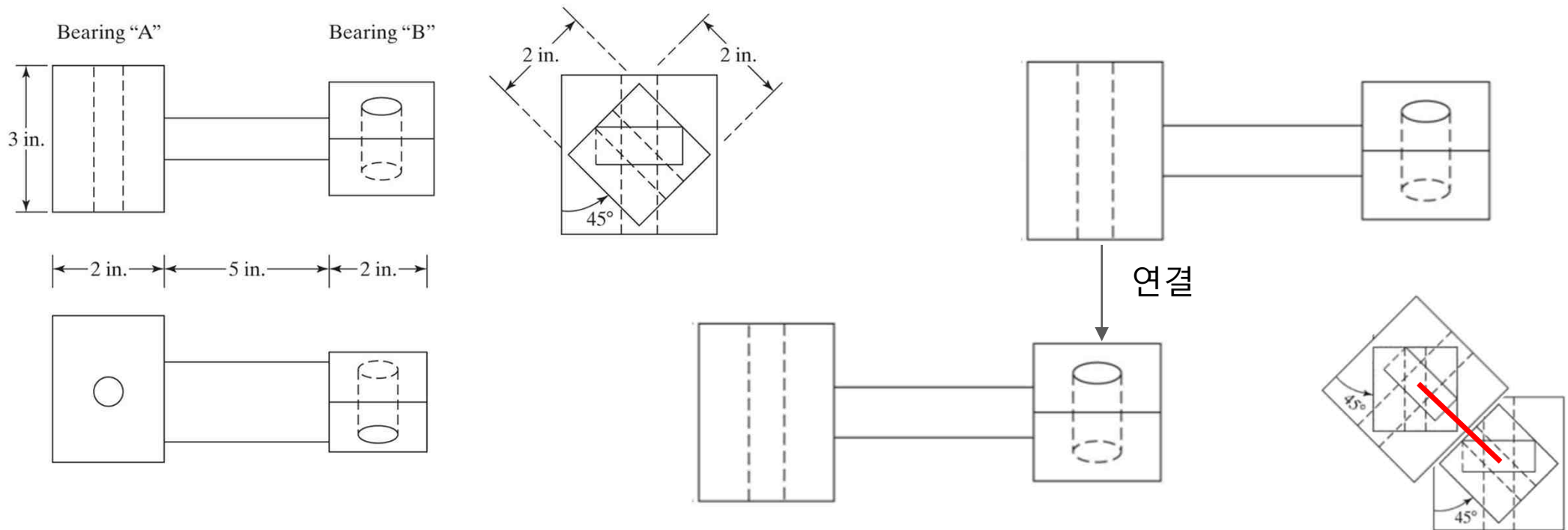
3.3 링크의 표시

- 첫 번째와 마지막 링크는 그 이전이나 이후의 링크가 없어서 상대적인 값을 구할 수가 없음 → 계산을 쉽게 하도록 선택하면 됨
(즉 $a_0 = a_n = 0.0$ 과 $\alpha_0 = \alpha_n = 0.0$)
- 그리고 나서 관절 2부터 n-1까지는 앞 슬라이드처럼, 오프셋 d_i , 관절각 θ_i 등을 구함
- 만약 관절 1이 회전 관절이면, θ_1 의 영의 위치는 임의로 선택하고 $d_1 = 0$ 으로 함
- 만약 관절 1이 프리즘 관절이면 d_1 의 영의 위치는 임의로 선택하고 $\theta_1 = 0$ 으로 함
- 임의로 값을 선택할 수 있다면 항상 계산이 편한 방법으로 선택함

3.3 링크 인자 - 데나비트-하텐버그 (Denavit-Hartenberg, DH)

- 어떠한 로봇도 기구학적으로 각 링크에 대한 다음 4개의 값을 기술할 수 있음
 - 링크 길이 a_{i-1} , 링크 뒤틀림 α_{i-1} , 링크 오프셋 d_i , 관절각 θ_i
 - 위의 4개 중에 모터를 장착해서 제어하는 인자(회전 관절에서는 관절각, 프리즘 관절에서는 링크 오프셋)만 변수이고 나머지 3개는 상수임
 - 따라서 6관절 로봇이 회전 관절만 있으면, 18개의 상수, 6개의 변수가 존재함

예제 3.2

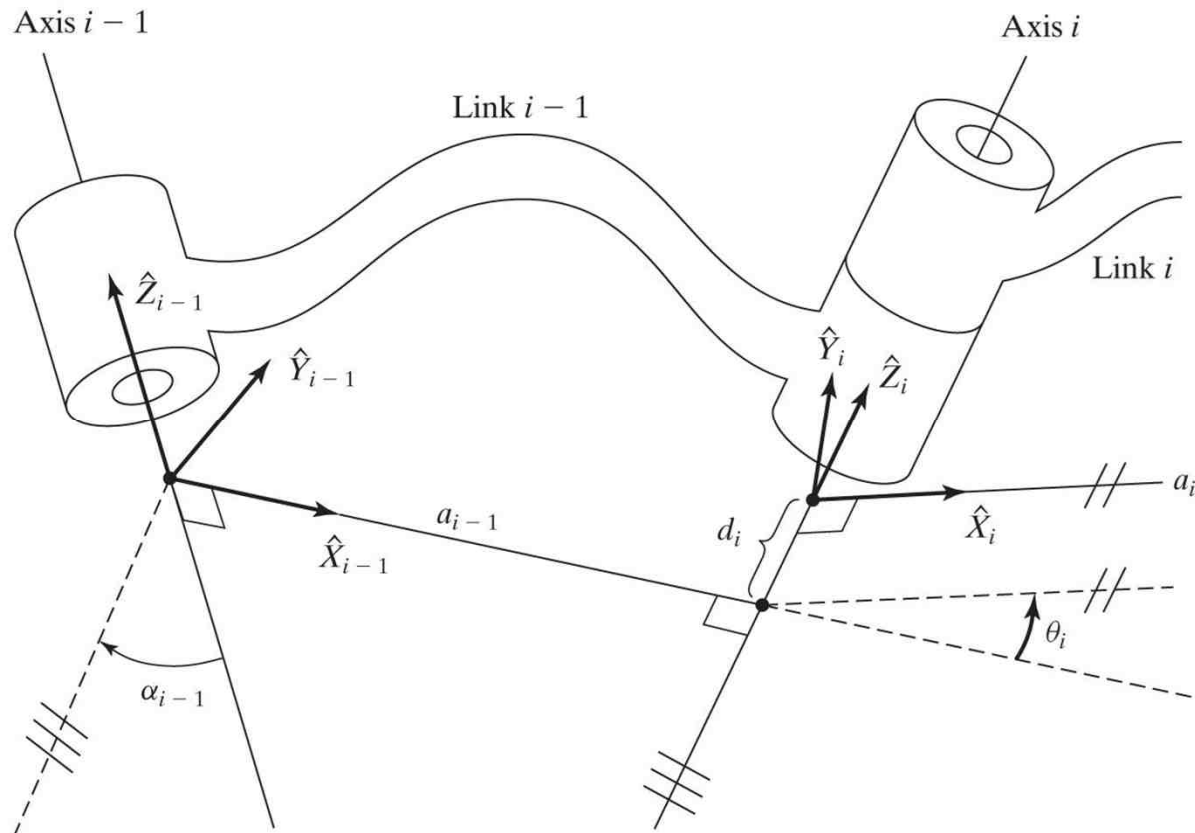


3.4 링크계를 부착시키는 규약

- 링크 사이의 상대 위치, 방위 관계를 표현하기 위해 각 링크에 좌표계(2장에서 배움)를 부착(원점과 X , Y , Z 축)함 $\rightarrow$ 좌표계 $\{i\}$ 는 링크 i 에 부착함
- 1번 링크에서 $n-1$ 번 링크까지
 - 좌표계 $\{i\}$ 의 Z 축, 즉 Z_i 는 관절축 i 와 일치한다. 좌표계 $\{i\}$ 의 원점은 a_i 가 관절축 i 을 수직으로 교차하는 지점에 놓여 있음. X_i 는 관절 i 에서 관절 $i+1$ 을 가리키는 a_i 를 따르는 방향을 취한다.
 - $a_i = 0$ 인 특별한 경우에는, X_i 가 Z_i 와 Z_{i+1} 이 이루는 면에 수직하게 선택
 - α_i 를 X_i 에 대하여 오른손 법칙을 따라 측정하도록 정의
 - Y_i 는 i 번째 계를 완전하게 하기 위하여 오른손 법칙을 따라 선택

Figure 3.5

Link frames are attached so that frame $\{i\}$ is attached rigidly to link i .



3.4 링크계를 부착시키는 규약

- 첫 번째 0 링크

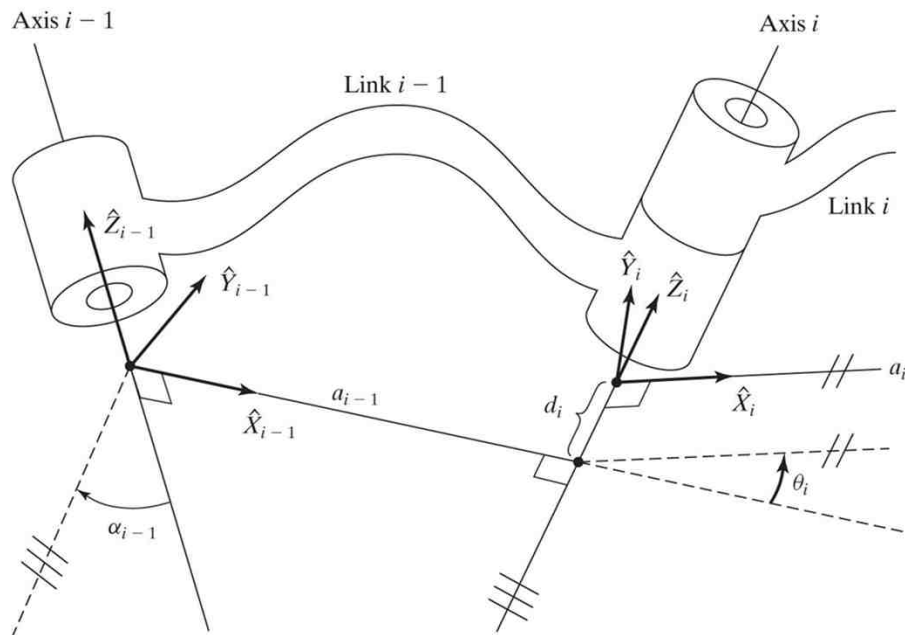
- 로봇의 기저(base), 즉 링크 0에 좌표계 {0}이라고 함. 이 좌표계는 움직이지 않으며 기준이 됨. 다른 모든 링크 좌표계는 이 좌표계를 기준으로 기술함
- 좌표계 {0}를 임의로 선택할 수 있으므로 Z_0 를 축 1을 따라서 정하고 좌표계 {0}을 관절변수 1이 0인 경우 좌표계 {1}과 일치하게 선택하면 문제가 쉬워짐. 이렇게 선택하면 $a_i = 0$, $\alpha_i = 0$ 이 되고, 회전 관절이면 $d_i = 0$, 프리즘 관절이면 $\theta_i = 0$ 이 됨

- 마지막 n 링크

- 회전 관절 n의 경우, X_n 의 방향은 $\theta_n = 0.0$ 일 때 X_{n-1} 과 정렬되게 선택하고, 좌표계 {N}의 원점을 $d_n = 0.0$ 이 되도록 선정함. 프리즘형 관절 n의 경우, X_n 의 방향은 $\theta_n = 0.0$ 이 되도록 선택하고 좌표계 {N}의 원점은 $d_n = 0.0$ 일 때 X_{n-1} 과 n관절축과의 교차점이 되도록 선택함

3.4 링크계를 부착시키는 규약

- 링크 인자를 링크계의 용어를 써서 요약
 - 지금까지 설명한것을 요약하면 다음과 같음



$a_i =$ $\hat{X}_i$ 를 따라 측정한 $\hat{Z}_i$ 에서 $\hat{Z}_{i+1}$ 까지의 거리
 $\alpha_i =$ $\hat{X}_i$ 주위로 측정한 $\hat{Z}_i$ 와 $\hat{Z}_{i+1}$ 사이의 각도
 $d_i =$ $\hat{Z}_i$ 를 따라 측정한 $\hat{X}_{i-1}$ 에서 $\hat{X}_i$ 까지의 거리
 $\theta_i =$ $\hat{Z}_i$ 주위로 측정한 $\hat{X}_{i-1}$ 에서 $\hat{X}_i$ 사이의 각도

3.4 링크계를 부착시키는 규약

- 링크계를 부착시키는 과정의 요약

다음은 새로운 기구와 만났을 때 링크계를 부착시키기 위한 과정의 요약이다.

1. 관절축들을 정한 후, 축들을 통과하는 무한 직선을 상상하라(혹은 그려라). 2단계부터 5단계의 과정을 위하여 이 직선들 중의 서로 이웃하는 2개(축 i 와 $i+1$)를 고려하라.
2. 두 직선의 공통 법선, 혹은 교차점을 정하라. 계의 원점을, 공통 법선이 i 축과 만나는 점이나 혹은 교차점에 설정하라.
3. $\hat{Z}_i$ 축을 i 관절 축을 따라서 설정하라.
4. $\hat{X}_i$ 축을 공통 법선을 따라서 설정하라. 만약 두 축이 교차하면, 2개의 축을 포함하는 평면에 수직되게 $\hat{X}_i$ 축을 설정하라.
5. 오른손 좌표 시스템을 완성하도록 $\hat{Y}_i$ 축을 설정하라.
6. 첫 번째 관절 변수가 영이면 계 $\{0\}$ 을 $\{1\}$ 이 되도록 설정하라. 계 $\{N\}$ 을 위해서는 계의 원점과 $\hat{X}_N$ 을 자유롭게 설정할 수 있으나, 가능한 많은 링크 인자가 영이 되도록 설정하라.

예제 3.3 3-링크로 구성된 평면 팔을 보여준다. 3관절 모두가 회전 관절이므로, 이 머니플레이터는 때로는 ‘RRR(혹은 3R) 기구’ 라고도 불림.

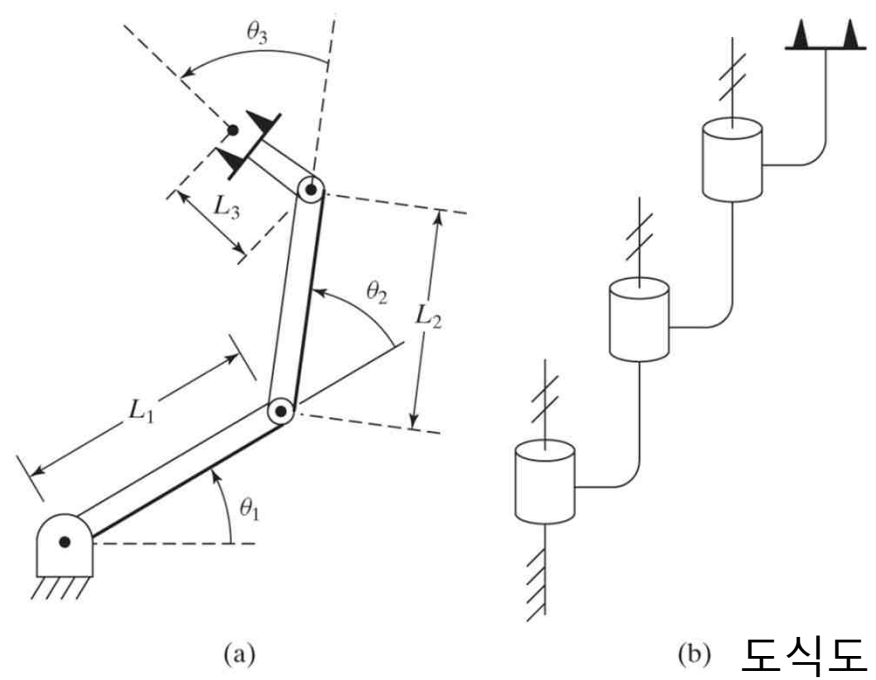
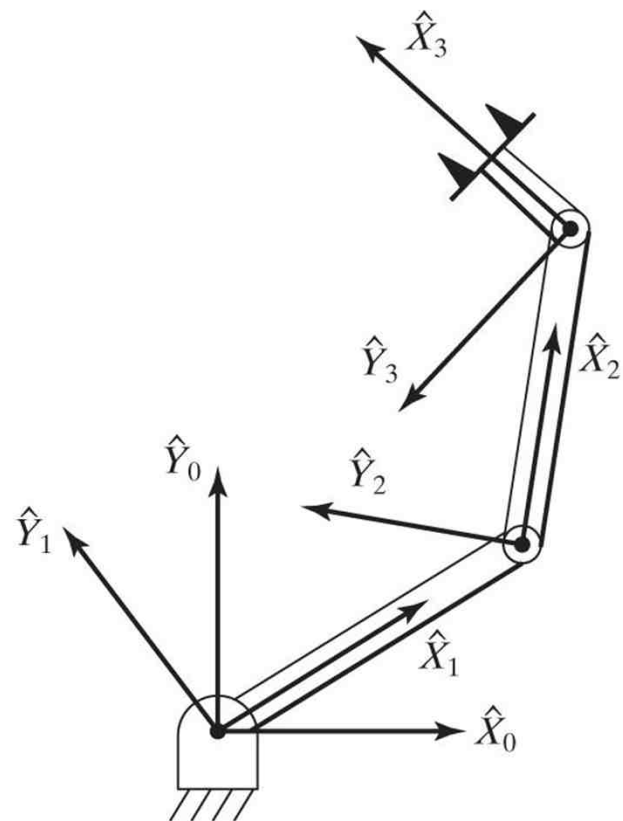


Figure 3.6
A three-link planar arm. On the right, we show the same manipulator by means of a simple schematic notation. Hash marks on the axes indicate that they are mutually parallel.

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	L_1	0	θ_2
3	0	L_2	0	θ_3

Figure 3.7
 Link-frame assignments.



$a_i = \left| \hat{X}_i \right|$ 를 따라 측정한 $\hat{Z}_i$ 에서 $\hat{Z}_{i+1}$ 까지의 거리
 $\alpha_i = \left| \hat{X}_i \right|$ 주위로 측정한 $\hat{Z}_i$ 와 $\hat{Z}_{i+1}$ 사이의 각도
 $d_i = \left| \hat{Z}_i \right|$ 를 따라 측정한 $\hat{X}_{i-1}$ 에서 $\hat{X}_i$ 까지의 거리
 $\theta_i = \left| \hat{Z}_i \right|$ 주위로 측정한 $\hat{X}_{i-1}$ 에서 $\hat{X}_i$ 사이의 각도

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	L_1	0	θ_2
3	0	L_2	0	θ_3

예제 3.4 1개의 프리즘형 관절을 갖는 3자유도의 로봇을 보여주고 있음. 'RPR 기구' 라고 할 수 있으며, 이것은 '원통형' 로봇인데 처음 2개의 관절은 위에서 보았을 때 극좌표와 유사하다.

Figure 3.9

Manipulator having three degrees of freedom and one prismatic joint.

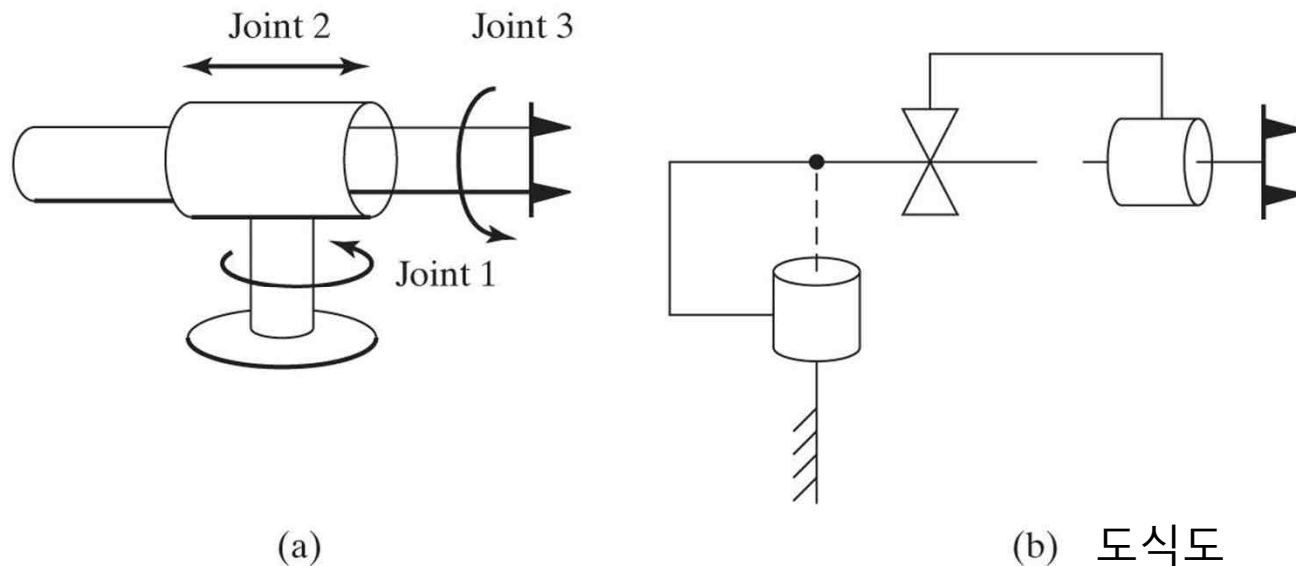
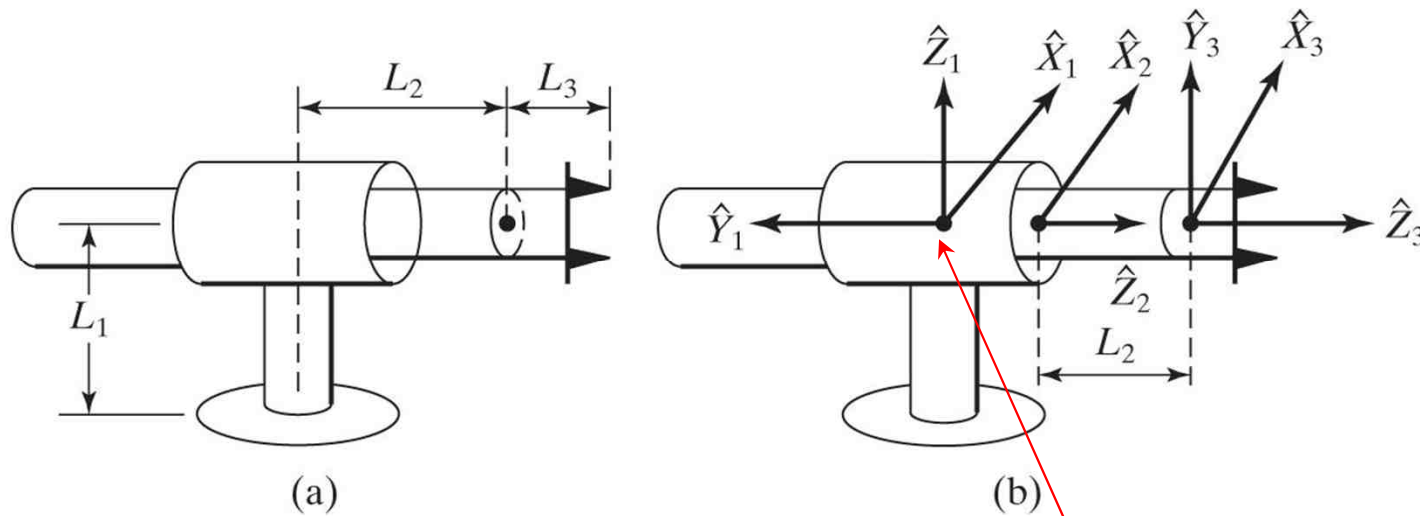


Figure 3.10
Link-frame assignments.



i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	90°	0	d_2	0
3	0	0	L_2	θ_3

좌표계 {0}은 어디에?

$a_i =$ $\hat{X}_i$ 를 따라 측정한 $\hat{Z}_i$ 에서 $\hat{Z}_{i+1}$ 까지의 거리
 $\alpha_i =$ $\hat{X}_i$ 주위로 측정한 $\hat{Z}_i$ 와 $\hat{Z}_{i+1}$ 사이의 각도
 $d_i =$ $\hat{Z}_i$ 를 따라 측정한 $\hat{X}_{i-1}$ 에서 $\hat{X}_i$ 까지의 거리
 $\theta_i =$ $\hat{Z}_i$ 주위로 측정한 $\hat{X}_{i-1}$ 에서 $\hat{X}_i$ 사이의 각도

예제 3.5 3-링크로 구성된 3R 머니플레이터를 보여주고 있는데, 관절축 1과 2는 교차하고 2와 3축은 평행한 경우임

(좌표계 {1}과 {2}를 정확하게 설정할 수 있는 몇 가지 방법을 제시함으로써 좌표계 설정과 데나비트-하덴버그 인자들을 결정하는 것이 유일성이 없음을 확인)

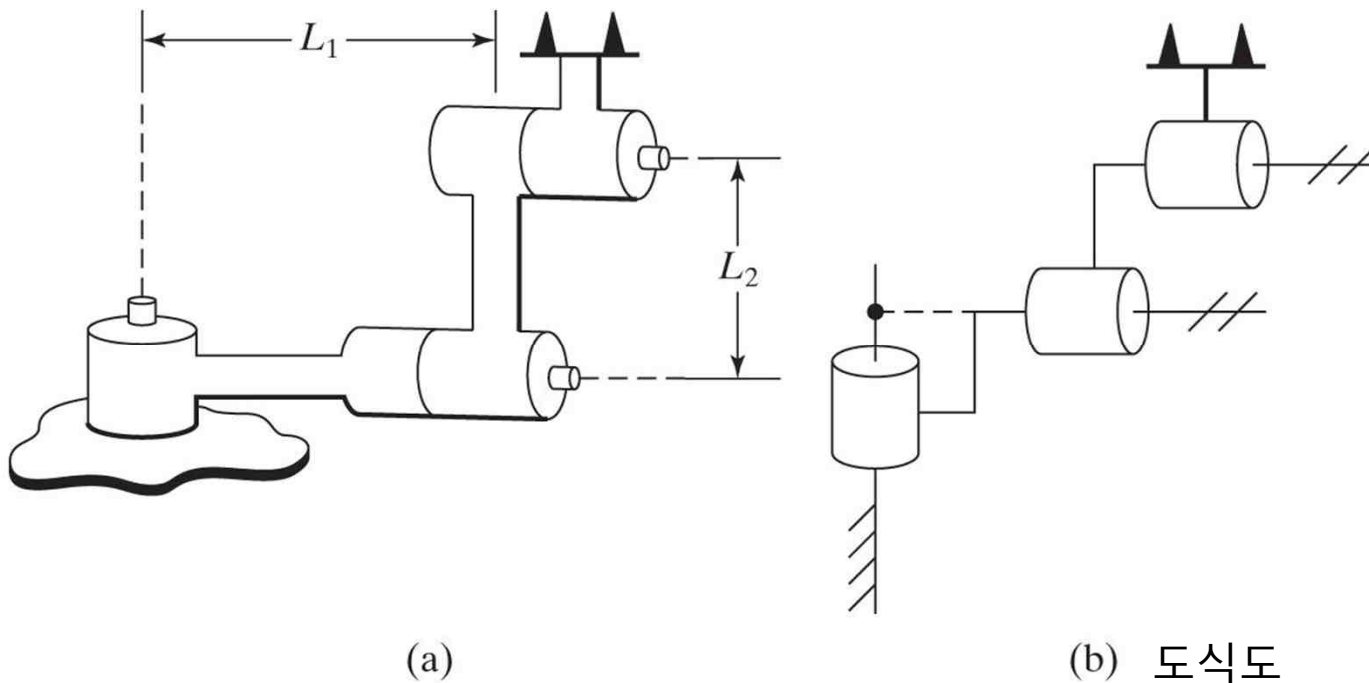


Figure 3.12
Three-link, nonplanar
manipulator.

Figure 3.13

Two possible frame assignments. (Z_2 의 방향을 선택하는 두 가지 방법)

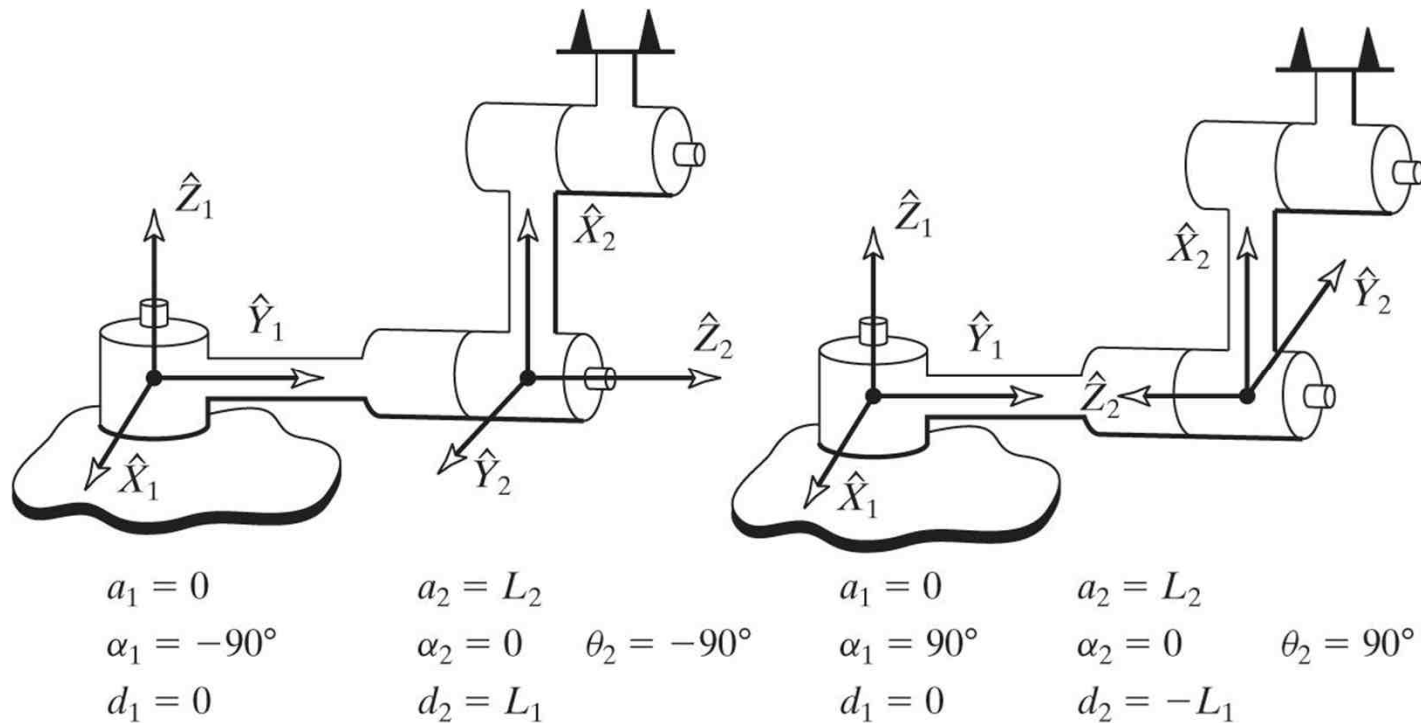
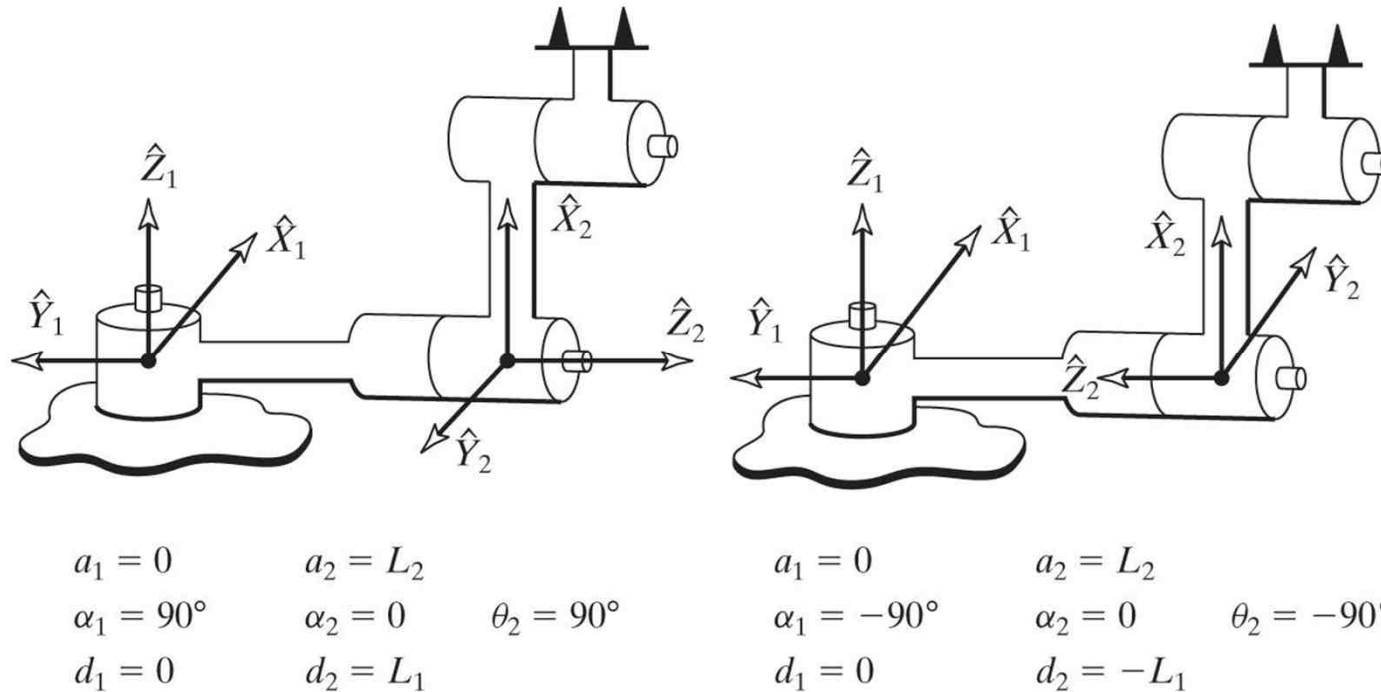


Figure 3.14

Two more possible frame assignments. (X_1 의 방향을 선택하는 두 가지 방법)

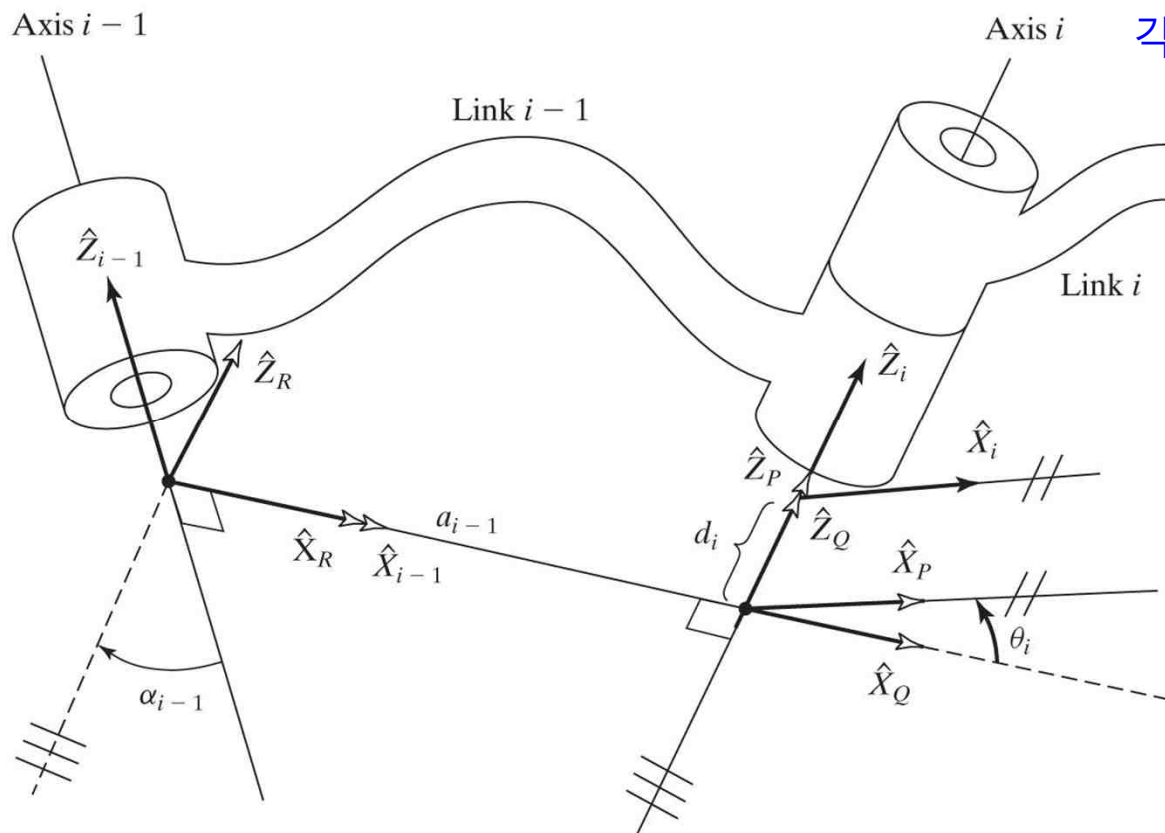


3.5 머니폴레이터 기구학

- 각 링크에 좌표계를 부착하고 이들 사이의 관계를 2장에서 배운 내용을 기반으로 균질 변환(homogeneous transform, ${}^{i-1}_i\mathcal{T}$)를 계산함
 - 좌표계 $\{i\}$ 를 좌표계 $\{i-1\}$ 에 기준하여 정의하는 변환을 결정하고자 한다. 일반적으로 이 변환은 4개 링크 인자의 함수(링크 길이 a_{i-1} , 링크 뒤틀림 α_{i-1} , 링크 오프셋 d_i , 관절각 θ_i)
 - 이 변환은 1개의 변수, 3개의 상수를 기반으로 함

Figure 3.15

Location of intermediate frames $\{P\}$, $\{Q\}$, and $\{R\}$.



링크 길이 a_{i-1} , 링크 뒤틀림 α_{i-1} , 링크 오프셋 d_i , 관절 각 θ_i

$${}^{i-1}P = {}^{i-1}T_R {}^R T_Q {}^Q T_P {}^P T_i {}^i P$$

$${}^{i-1}T_i = {}^{i-1}T_R {}^R T_Q {}^Q T_P {}^P T_i$$

$${}^{i-1}T_i = R_X(\alpha_{i-1}) D_X(a_{i-1}) R_Z(\theta_i) D_Z(d_i)$$

$$R_X(\alpha_{i-1})D_X(a_{i-1})R_Z(\theta_i)D_Z(d_i)$$

$${}^{i-1}_R T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^R_Q T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{i-1}_i T = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

예제 3.6 그림 3.9의 로봇에 대해서 변환을 구함

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	90°	0	d_2	0
3	0	0	L	θ_3

${}^0_1T = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

${}^1_2T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -d_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

${}^2_3T = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & 0 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & l_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

3.5 머니풀레이터 기구학

- 링크 변환 연결

- 로봇이 주어졌을 때, 앞서 설명한대로 링크 좌표계를 정의하고, 링크 인자를 구한 후 링크 변환 행렬을 계산
- 링크 변환을 서로 곱하여 좌표계 {N}을 좌표계 {0}에 연관시키는 1개의 변환을 구함

$${}^0_N T = {}^0_1 T {}^1_2 T {}^2_3 T \dots {}^{N-1}_N T$$

3.6 액추에이터 공간, 관절 공간, 그리고 직교좌표 공간

- 관절 벡터: 관절변수 조합
- 관절 공간 (joint space)
- 직교좌표 공간 (cartesian space)
- 작업지향적 공간 혹은 조작 공간
- 액추에이터 벡터
- 액추에이터 공간 (actuator space)

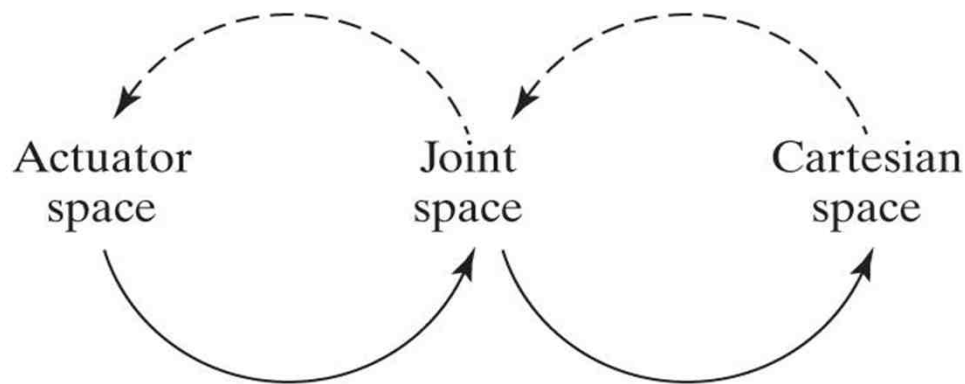


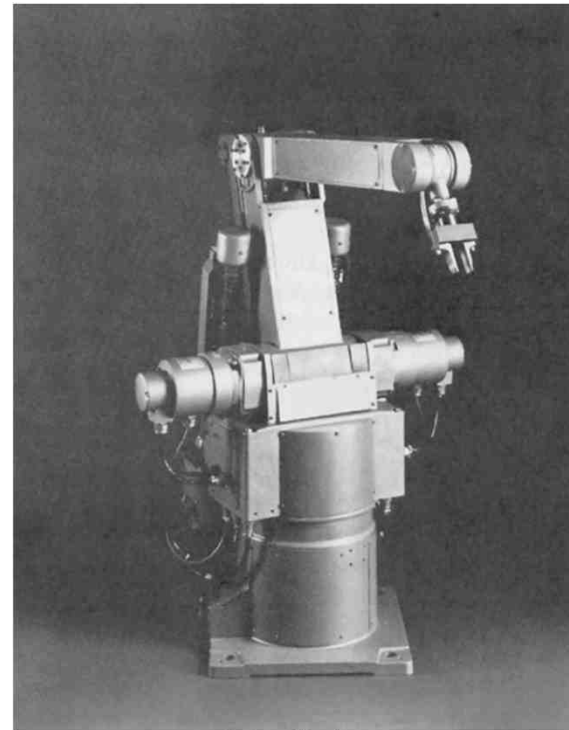
Figure 3.16
Mappings between kinematic descriptions.

3.7 예: 두 가지 산업용 로봇의 기구학

- 예제1 유니메이션사의 PUMA 560 (6자유도 회전 관절 머니플레이터)
- 예제2 야스카와 모토맨 L-3 (5자유도 회전 관절 머니플레이터)



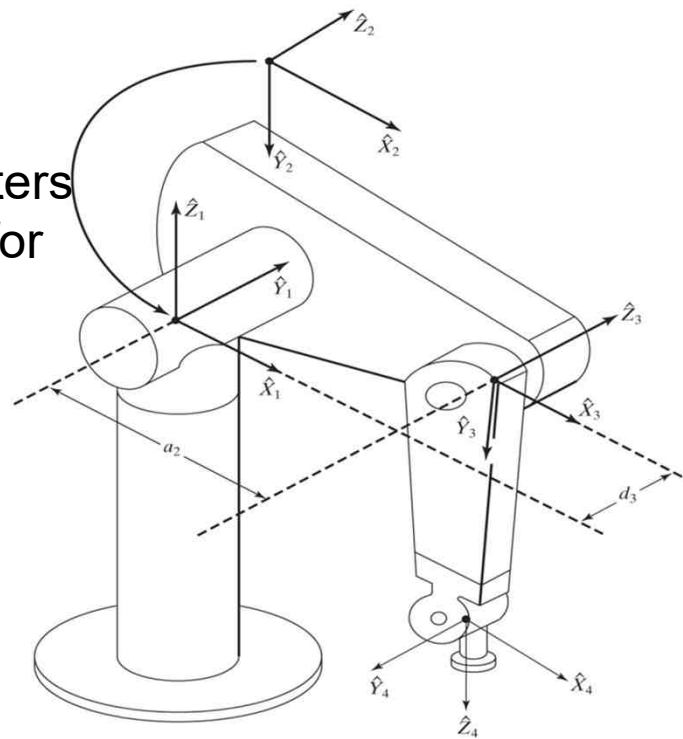
Courtesy of Unimation Incorporated, Shelter Rock Lane, Danbury, Conn.



Courtesy of Yaskawa.

3.7 유니메이션사의 PUMA 560 (6자유도 회전 관절)

- 예제1 유니메이션사의 PUMA 560 (6자유도 회전 관절 머니플레이터)
 - 4, 5, 6 관절축은 모두 교차하고 원점들도 일치함

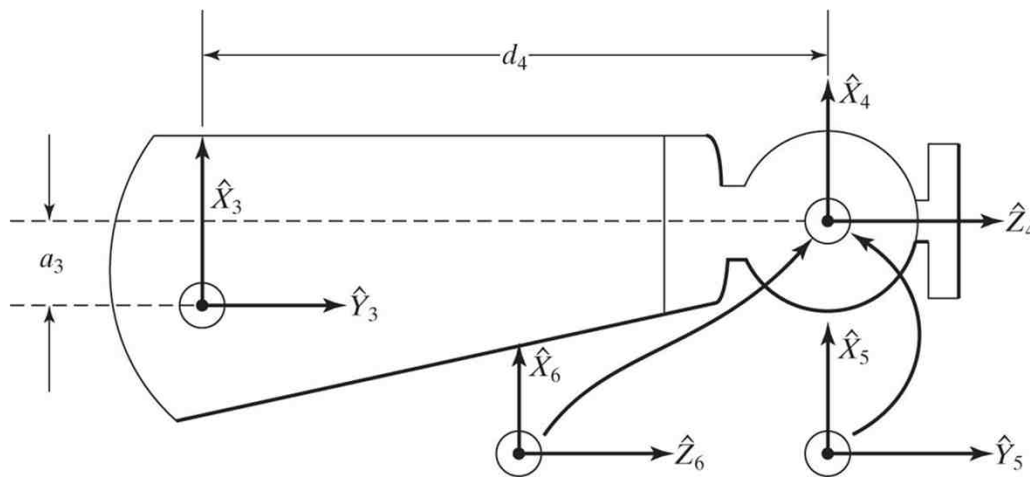


i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	-90°	0	0	θ_2
3	0	a_2	d_3	θ_3
4	-90°	a_3	d_4	θ_4
5	90°	0	0	θ_5
6	-90°	0	0	θ_6

Figure 3.18
Some kinematic parameters and frame assignments for the PUMA 560 manipulator.

3.7 유니메이션사의 PUMA 560 (6자유도 회전 관절)

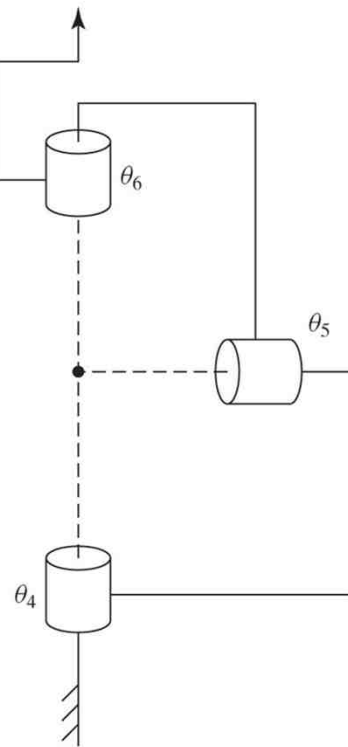
- 예제1 유니메이션사의 PUMA 560 (6자유도 회전 관절 머니플레이터)



i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	-90°	0	0	θ_2
3	0	a_2	d_3	θ_3
4	-90°	a_3	d_4	θ_4
5	90°	0	0	θ_5
6	-90°	0	0	θ_6

Figure 3.20

Schematic of a $3R$ wrist in which all three axes intersect at a point and are mutually orthogonal. This design is used in the PUMA 560 manipulator and many other industrial robots.



3.7 유니메이션사의 PUMA 560 (6자유도 회전 관절)

- 예제1 유니메이션사의 PUMA 560 (6자유도 회전 관절 머니폴레이터)

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	-90°	0	0	θ_2
3	0	a_2	d_3	θ_3
4	-90°	a_3	d_4	θ_4
5	90°	0	0	θ_5
6	-90°	0	0	θ_6

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s\theta_2 & -c\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & a_2 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^3_4T = \begin{bmatrix} c\theta_4 & -s\theta_4 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ -s\theta_4 & -c\theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^4_5T = \begin{bmatrix} c\theta_5 & -s\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s\theta_5 & c\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^5_6T = \begin{bmatrix} c\theta_6 & -s\theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s\theta_6 & -c\theta_6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.7 유니메이션사의 PUMA 560 (6자유도 회전 관절)

- 예제1 유니메이션사의 PUMA 560 (6자유도 회전 관절 머니플레이터)

$${}^4_6T = {}^4_5T {}^5_6T = \begin{bmatrix} c_5c_6 & -c_5s_6 & -s_5 & 0 \\ s_6 & c_6 & 0 & 0 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & c_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^3_6T = {}^3_4T {}^4_6T = \begin{bmatrix} c_4c_5c_6 - s_4s_6 & -c_4c_5s_6 - s_4c_6 & -c_4s_5 & a_3 \\ s_5c_6 & -s_5s_6 & c_5 & d_4 \\ -s_4c_5c_6 - c_4s_6 & s_4c_5s_6 - c_4c_6 & s_4s_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1_3T = {}^1_2T {}^2_3T = \begin{bmatrix} c_{23} & -s_{23} & 0 & a_2c_2 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ -s_{23} & -c_{23} & 0 & -a_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} c_{23} &= c_2c_3 - s_2s_3 \\ s_{23} &= c_2s_3 + s_2c_3 \end{aligned}$$

3.7 유니메이션사의 PUMA 560 (6자유도 회전 관절)

- 예제1 유니메이션사의 PUMA 560 (6자유도 회전 관절 머니플레이터)

$${}^1_6T = {}^1_3T {}^3_6T = \begin{bmatrix} {}^1r_{11} & {}^1r_{12} & {}^1r_{13} & {}^1p_x \\ {}^1r_{21} & {}^1r_{22} & {}^1r_{23} & {}^1p_y \\ {}^1r_{31} & {}^1r_{32} & {}^1r_{33} & {}^1p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} {}^1r_{11} &= c_{23}[c_4c_5c_6 - s_4s_6] - s_{23}s_5s_6 \\ {}^1r_{21} &= -s_4c_5c_6 - c_4s_6 \\ {}^1r_{31} &= -s_{23}[c_4c_5c_6 - s_4s_6] - c_{23}s_5c_6 \\ {}^1r_{12} &= -c_{23}[c_4c_5s_6 + s_4c_6] + s_{23}s_5s_6 \\ {}^1r_{22} &= s_4c_5s_6 - c_4c_6 \\ {}^1r_{32} &= s_{23}[c_4c_5s_6 + s_4c_6] + c_{23}s_5s_6 \\ {}^1r_{13} &= -c_{23}c_4s_5 - s_{23}c_5 \\ {}^1r_{23} &= s_4s_5 \\ {}^1r_{33} &= s_{23}c_4s_5 - c_{23}c_5 \\ {}^1p_x &= \underline{a_2c_2 + a_3c_{23} - d_4s_{23}} \\ {}^1p_y &= \underline{d_3} \\ {}^1p_z &= \underline{-a_3s_{23} - a_2s_2 - d_4c_{23}} \end{aligned}$$

3.7 유니메이션사의 PUMA 560 (6자유도 회전 관절)

- 예제1 유니메이션사의 PUMA 560 (6자유도 회전 관절 머니플레이터)

$${}^0_6T = {}^0_1T {}^1_6T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$r_{11} = c_1[c_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_5) - s_{23}s_5c_5] + s_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6)$$

$$r_{21} = s_1[c_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - s_{23}s_5c_6 - c_1(s_4c_5c_6 + c_4s_6)]$$

$$r_{31} = -s_{23}(c_4c_5c_6 - s_4s_6) - c_{23}s_5c_6$$

$$r_{12} = c_1[c_{23}(-c_4c_5s_6 - s_4c_6) + s_{23}s_5s_6] + s_1(c_4c_6 - s_4c_5s_6)$$

$$r_{22} = s_1[c_{23}(-c_4c_5s_6 - s_4c_6) + s_{23}s_5s_6] - c_1(c_4c_6 - s_4c_5s_6)$$

$$r_{32} = -s_{23}(-c_4c_5s_6 - s_4c_6) + c_{23}s_5s_6$$

$$r_{13} = -c_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) - s_1s_4s_5$$

$$r_{23} = -s_1(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) + c_1s_4s_5$$

$$r_{33} = s_{23}c_4s_5 - c_{23}c_5$$

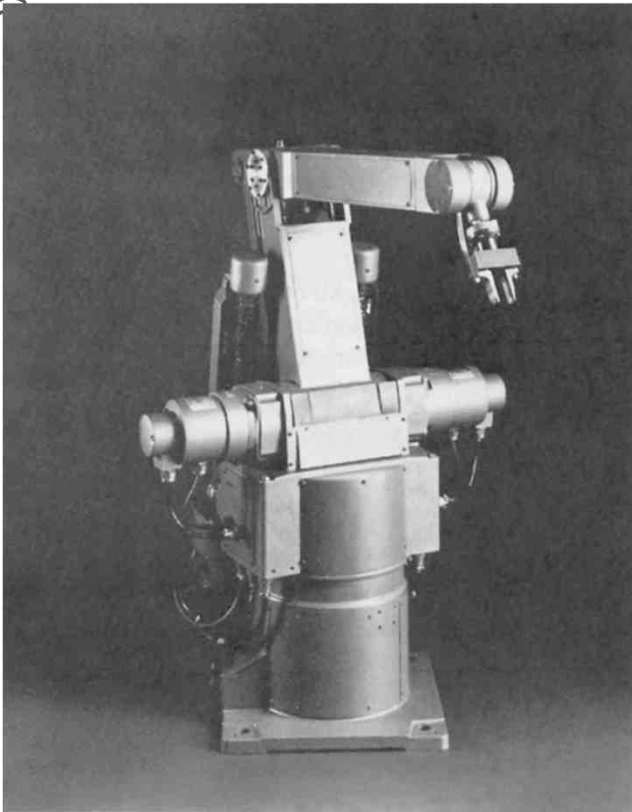
$$p_x = c_1[a_2c_2 + a_3c_{23} - d_4s_{23}] - d_3s_1$$

$$p_y = s_1[a_2c_2 + a_3c_{23} - d_4s_{23}] + d_3c_1$$

$$p_z = -a_3s_{23} - a_2s_2 - d_4c_{23}$$

3.7 야스카와사의 모토맨 L-3 (5자유도 회전 관절)

- 링크 2와 링크 3에 접속된 2개의 선형 액추에이터와 사절 링크의 혼합체로 구성



Courtesy of Yaskawa.

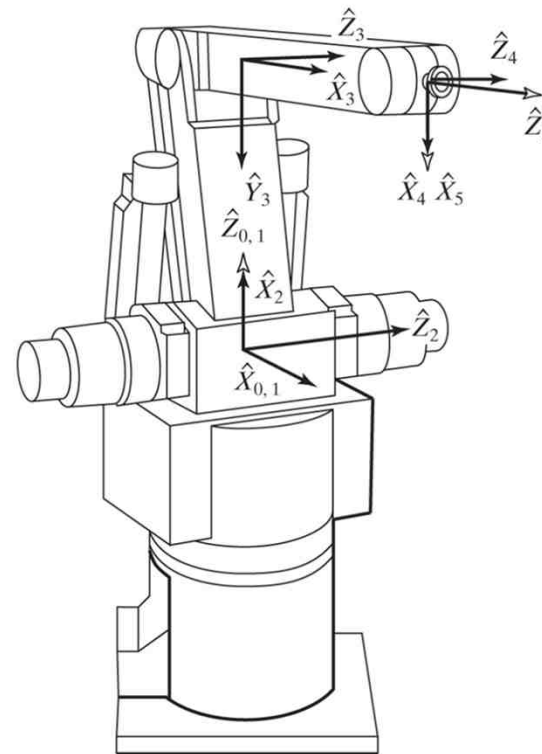


Figure 3.23
Kinematic details of the Yasukawa actuator-2 linkage.

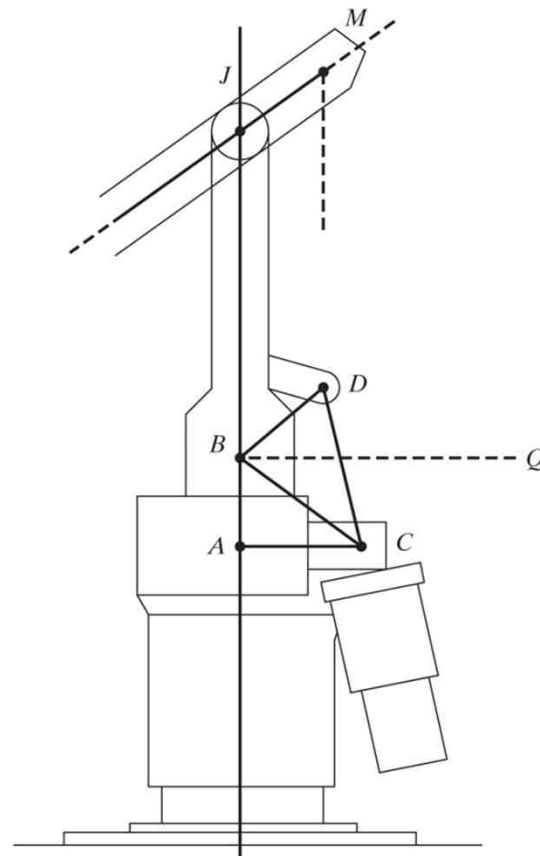


Figure 3.24
Kinematic details of the Yasukawa actuator-3 linkage.

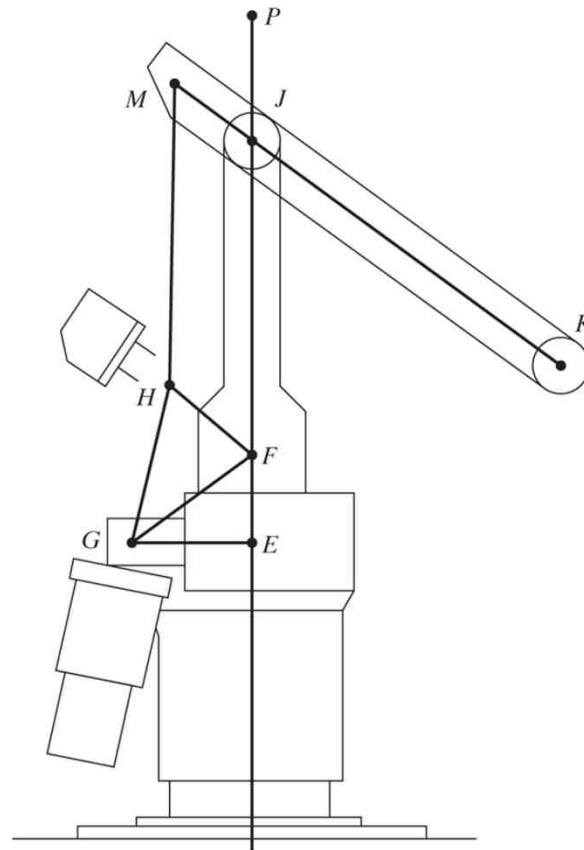
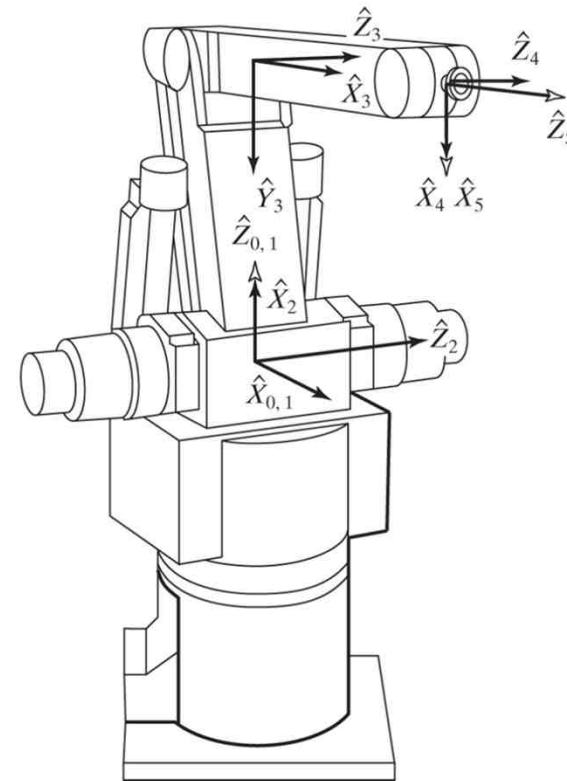


Figure 3.26
Link parameters of the Yasukawa L-3 manipulator.

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	-90°	0	0	θ_2
3	0	L_2	0	θ_3
4	0	L_3	0	θ_4
5	90°	0	0	θ_5



3.7 야스카와사의 모토맨 L-3 (5자유도 회전 관절)

$$\theta_1 = k_1 A_1 + \lambda_1$$

$$\theta_2 = \cos^{-1} \left(\frac{(k_2 A_2 + \lambda_2)^2 - \alpha_2^2 - \beta_2^2}{-2\alpha_2 \beta_2} \right) + \tan^{-1} \left(\frac{\phi_2}{\gamma_2} \right) + \Omega_2 - 270^\circ$$

$$\theta_3 = \cos^{-1} \left(\frac{(k_3 A_3 + \lambda_3)^2 - \alpha_3^2 - \beta_3^2}{-2\alpha_3 \beta_3} \right) - \theta_2 + \tan^{-1} \left(\frac{\phi_3}{\gamma_3} \right) - 90^\circ$$

$$\theta_4 = -k_4 A_4 - \theta_2 - \theta_3 + \lambda_4 + 180^\circ$$

$$\theta_5 = -k_5 A_5 + \lambda_5$$

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c\theta_1 & -s\theta_1 & 0 & 0 \\ s\theta_1 & c\theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1_2T = \begin{bmatrix} c\theta_2 & -s\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -s\theta_2 & -c\theta_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2_3T = \begin{bmatrix} c\theta_3 & -s\theta_3 & 0 & l_2 \\ s\theta_3 & c\theta_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^3_4T = \begin{bmatrix} c\theta_4 & -s\theta_4 & 0 & l_3 \\ s\theta_4 & c\theta_4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^4_5T = \begin{bmatrix} c\theta_5 & -s\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ s\theta_5 & c\theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.7 야스카와사의 모토맨 L-3 (5자유도 회전 관절)

$${}^0_5T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$r_{11} = c_1 c_{234} c_5 - s_1 s_5$$

$$r_{21} = s_1 c_{234} c_5 + c_1 s_5$$

$$r_{31} = -s_{234} c_5$$

$$r_{12} = -c_1 c_{234} s_5 - s_1 c_5$$

$$r_{22} = -s_1 c_{234} s_5 + c_1 c_5$$

$$r_{32} = s_{234} s_5$$

$$r_{13} = c_1 s_{234}$$

$$r_{23} = s_1 s_{234}$$

$$r_{33} = c_{234}$$

$$p_x = c_1 (l_2 c_2 + l_3 c_{23})$$

$$p_y = s_1 (l_2 c_2 + l_3 c_{23})$$

$$p_z = -l_2 s_2 - l_3 s_{23}$$

3.8 표준화된 이름을 갖고 있는 좌표계

- 기저계 $\{B\}$, 정지(우주, 세계)계 $\{S\}$, 손목계 $\{W\}$, 공구계 $\{T\}$, 목표계 $\{G\}$

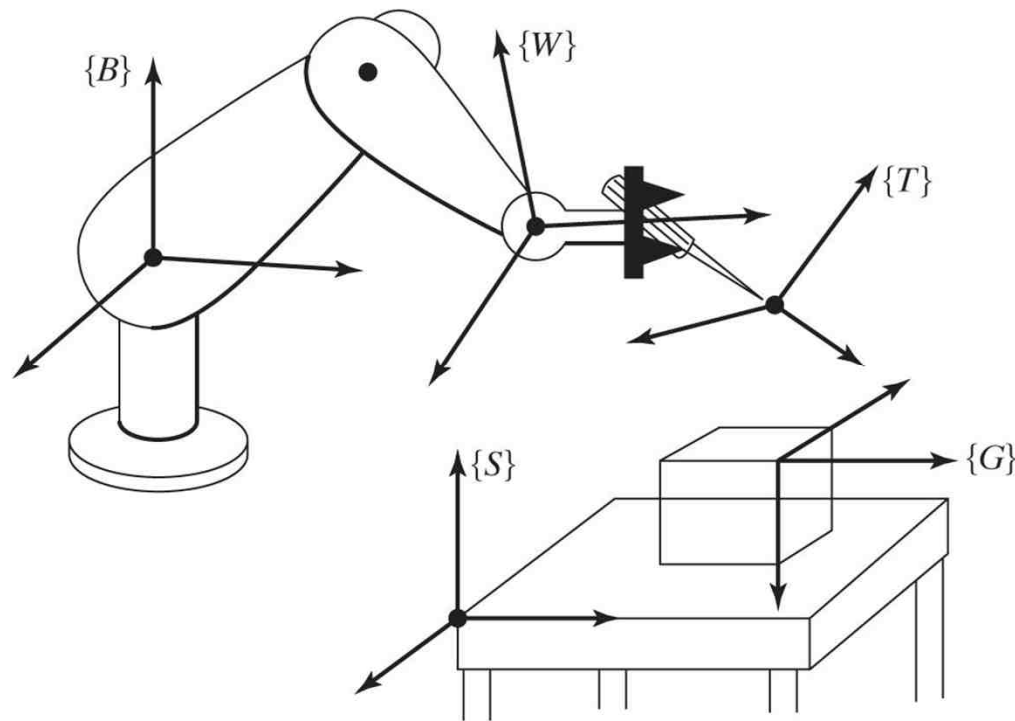
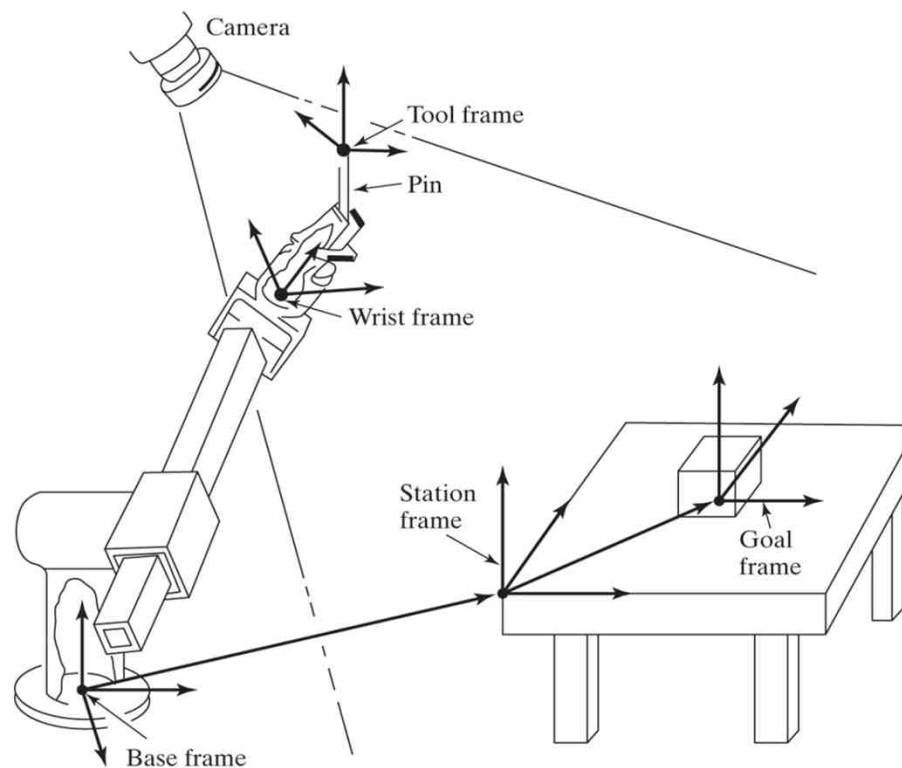


Figure 3.27
The standard frames.

3.9 공구는 ‘어디에?’

Figure 3.28

Example of the assignment of standard frames.



$${}^S_T T = {}^B_S T^{-1} {}^B_W T {}^W_T T$$

Figure 3.28
Example of the assignment of standard frames.

